INSTITUTO FEDERAL
Farroupilha
Campus
Frederico Westphalen

Técnico em Informática

Banco de Dados

Aula 04
Modelagem Conceitual

Prof. Me. Fiorin
andre.fiorin@iffar.edu.br

REcapitulando

- Na última aula falamos sobre...
  - Modelos de dados
    - Modelo conceitual
    - Modelo lógico
    - Modelo físico

andre.fiorin@iffar.edu.br

Aula 04
Modelagem Conceitual

andre.fiorin@iffar.edu.br

Modelagem Conceitual

- A primeira etapa do **projeto de banco de dados** é a construção de um modelo conceitual.
  - Modelagem conceitual

- Objetivo
  - obter uma descrição abstrata dos dados que serão armazenados, independente de como o banco de dados será implementado.

andre.fiorin@iffar.edu.br

Modelagem Conceitual

- Uma boa prática para iniciar a modelagem de dados é compreender de forma aprofundada a **regra do negócio**.

- A partir dessa análise, parte-se para a elaboração dos modelos:
  1. Conceitual
  2. Lógico
  3. Físico

andre.fiorin@iffar.edu.br

Modelagem Conceitual

- O modelo conceitual representa as informações que existem no contexto do negócio.

- Esse modelo utiliza termos e linguagem próprios do negócio, sendo mais adequados ao dia a dia da área da qual está se modelando o banco de dados.

andre.fiorin@iffar.edu.br

Modelagem Conceitual

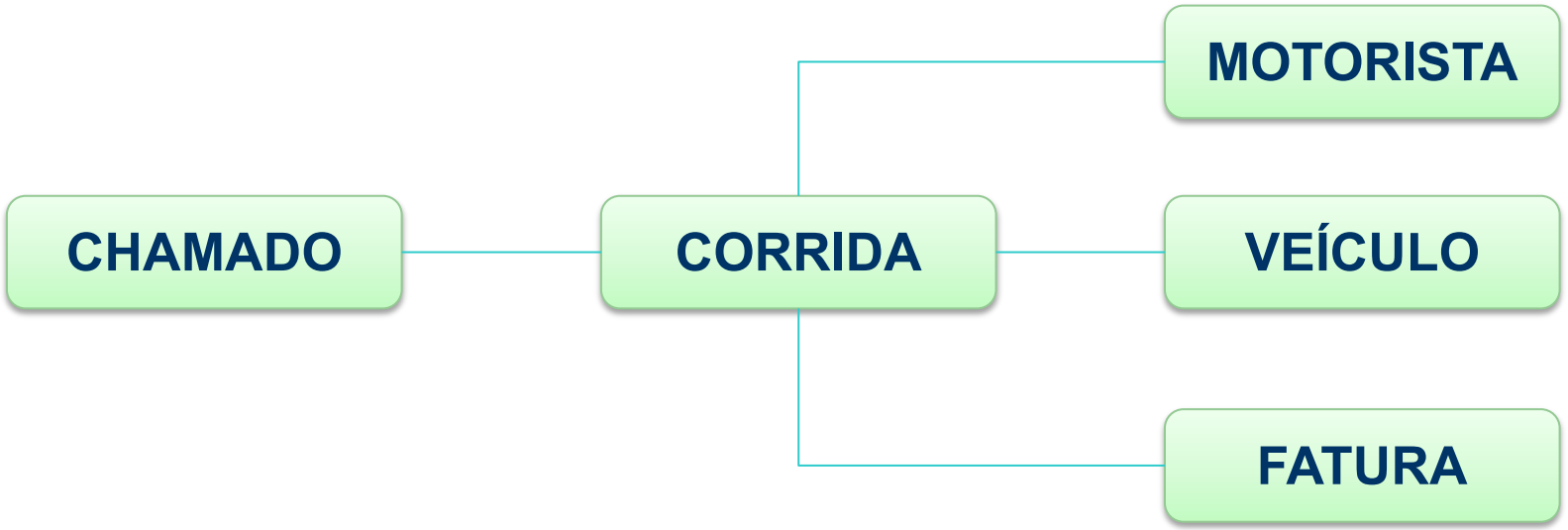
- Funções do modelo conceitual
  - Entender o funcionamento de processos e regras do negócio;
  - Expressar as necessidades de informação da empresa como um todo;
  - Facilitar a comunicação entre as áreas usuárias e a área de TI;
  - Definir a abrangência do sistema, delimitando o escopo do sistema, estimando prazos e custos para a elaboração do projeto;
  - Permitir estruturar os dados com flexibilidade.

andre.fiorin@iffar.edu.br

Modelagem Conceitual

- Em síntese, o modelo conceitual deve representar os principais elementos no contexto do negócio, apresentando uma visão de alto nível do banco de dados.

- Exemplo: Rádio taxi



andre.fiorin@iffar.edu.br

Modelagem Conceitual

- Modelo Entidade Relacionamento (MER)
  - Proposto em 1970, tem como base a perspectiva do mundo real como constituído por conjunto de objetos, chamados de **entidades** e **relacionamentos**.
  - Esse modelo utiliza uma técnica de diagramação capaz de representar o modelo conceitual de forma abrangente por meio do **Diagrama Entidade Relacionamento** (DER).
  - É um padrão mundial para modelagem conceitual de bancos de dados relacionais.
  - Os elementos básicos do MER são:
    - Entidades
    - Relacionamentos
    - Atributos

andre.fiorin@iffar.edu.br

Modelagem Conceitual

- Entidades
  - Representam categorias de elementos relevantes para um negócio, sobre os quais são realizadas operações relacionadas ao funcionamento do negócio.
  - Exemplo de entidades:
    - Clientes
    - Vendas
    - Funcionários
  - Exemplo de operações:
    - Cadastrar um cliente
    - Registrar uma venda
    - Emitir um relatório de funcionários

andre.fiorin@iffar.edu.br

Modelagem Conceitual

- Entidade
  - Em outras palavras, a entidade representa um conjunto de dados que precisam ser armazenados e que são consumidos a partir de aplicações ou programas que descrevem o funcionamento do negócio.
  - Pode ser caracterizada como:
    - Objeto ou fato que deve ter seus dados guardados em um determinado contexto;
    - Conjunto de um tipo de informação que seja diretamente associado ao Universo de Discurso analisado;
    - Objeto que desempenha um papel específico no sistema;
    - Objeto que possui propriedades que distinguem de outras.

andre.fiorin@iffar.edu.br

Modelagem Conceitual

- Entidade
  - Uma entidade pode ser:
    - **Um objeto concreto:** computador, impressora, produto, imóvel, veículo, etc.
    - **Uma pessoa:** funcionário, cliente, professor, atendente, motorista, etc.
    - **Um evento:** situação em que algo está ocorrendo ou está planejado para ocorrer. Exemplo: uma corrida de taxi, uma venda, um agendamento de consulta médica, uma reserva de um voo, etc..

andre.fiorin@iffar.edu.br

Modelagem Conceitual

- Entidade
  - Exemplos de entidade de acordo com o contexto do negócio:

Contexto de negócio	Entidades
Rádio táxi on-line	Chamado, corrida, motorista, veículo, fatura, empresas conveniadas etc.
Hospital	Paciente, médico, consulta, internação, diagnóstico, solicitação de exame etc.
Imobiliária	Imóvel, tipo de imóvel, corretor, proprietário, locatário, contrato de aluguel, contrato de venda etc.
Companhia aérea	Aeronave, piloto, comissário de bordo, voo, aeroporto etc.
Companhia de seguros	Apólice, segurado, corretor, comissão, bem segurado, sinistro etc.
Banco	Correntista, conta salário, conta corrente, conta poupança, investimento, empréstimo etc.
Indústria de bens de consumo	Matéria-prima, produto semiacabado, produto, unidade de medida, unidade de produção etc.
Educação	Aluno, professor, disciplina, curso, turma, nota do aluno, sala, laboratório etc.

andre.fiorin@iffar.edu.br

Modelagem Conceitual

- Entidade
  - No DER, as entidades são representadas através de retângulos com o nome em seu interior.
  - Exemplos



andre.fiorin@iffar.edu.br

Modelagem Conceitual

- Entidade e ocorrência – IMPORTANTE
  - É importante compreender a diferença entre entidades e ocorrências.
    - **Entidades** são grupos de ocorrências, com definição específica, características e relacionamentos comuns.
    - **Ocorrência** são valores, ou seja, os dados em si, sendo específicos de uma entidade. Também conhecida como:
      - Instância de entidade
      - Registro
      - Tupla

andre.fiorin@iffar.edu.br

Modelagem Conceitual

- Entidade e ocorrência – Exemplo

Entidades	Ocorrências
MOTORISTA ▪ Matrícula ▪ Nome do funcionário ▪ Data de nascimento ▪ CPF ▪ Sexo ▪ Data de admissão ▪ Telefone celular ▪ Endereço	**OCORRÊNCIA 1 (MOTORISTA)** ▪ 1786 ▪ JOSÉ MARIA DOS SANTOS ▪ 27/03/1980 ▪ 372.373.374-33 ▪ MASCULINO ▪ 09/02/2004 ▪ 55 11 9784-8900 ▪ RUA ESTELA, 563 APTO 76 BAIRRO PARAÍSO CEP 73901-010 **OCORRÊNCIA 2 (MOTORISTA)** ▪ 2018 ▪ MARIA DOS SANTOS ARAÚJO ▪ 20/08/1976 ▪ 123.123.123-12 ▪ FEMININO ▪ 06/07/2007 ▪ 55 11 7745-1819 ▪ AV PAULISTA, 1.235 APTO 102 BAIRRO BELA CINTRA CEP 74001-010

andre.fiorin@iffar.edu.br

Modelagem Conceitual

- Entidade e ocorrência – Exemplo

Entidades	Ocorrências
FATURA ▪ Número da fatura ▪ Código do cliente ▪ Data de emissão ▪ Data de vencimento ▪ Valor da fatura	OCORRÊNCIA 1 (FATURA) ▪ 5678 ▪ 1037-2 ▪ 08/09/2012 ▪ 18/09/2012 ▪ R$ 1.765,35
CLIENTE ▪ Código do cliente ▪ Nome do cliente ▪ CNPJ/CPF do cliente ▪ Telefone	OCORRÊNCIA 1 (CLIENTE) ▪ 1037-2 ▪ EMPRESA XYZ LTDA ▪ 90.935.123/0001-74 ▪ 55 11 3478-8888 OCORRÊNCIA 2 (CLIENTE) ▪ 1913-4 ▪ MAURO L. VALERIO SILVA ▪ 185.564.743-90 ▪ 55 21 5478-5678

andre.fiorin@iffar.edu.br

Modelagem Conceitual

- Relacionamento
  - Além de especificar os objetos sobre os quais deseja-se manter informações, o modelo ER também permite especificar as propriedades dos objetos que serão armazenados no banco de dados.
  - Uma das propriedades sobre as quais pode ser desejável manter informações é a **associação entre objetos**.
  - O relacionamento estabelece uma relação (associação) entre entidades.

andre.fiorin@iffar.edu.br

Modelagem Conceitual

- Relacionamento
  - Um relacionamento sempre possui dois sentidos: o de ida e o de volta. Cada um deles possui um nome próprio, sendo que o de ida deve ser em voz ativa e o de volta em voz passiva.

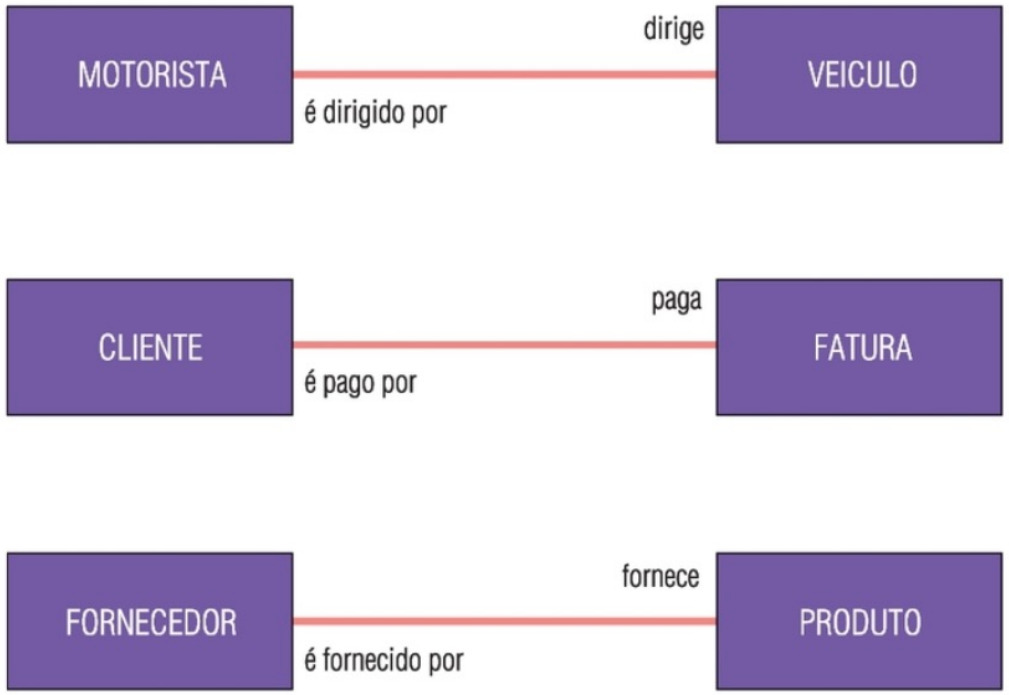
  - Pode ser representado de duas formas:
    - Através de um losango, ligando por linhas aos retângulos (entidades) que participam do relacionamento. Exemplo:



andre.fiorin@iffar.edu.br

Modelagem Conceitual

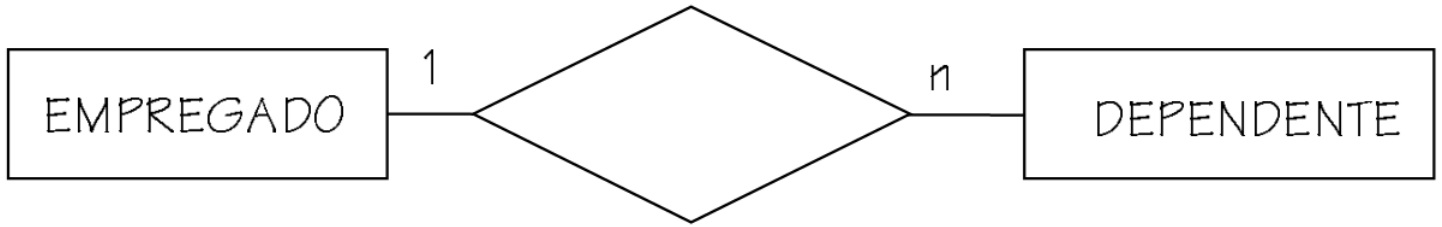
- Relacionamento
  - Pode ser representado de duas formas:
    - Através de uma linha contínua entre as entidades



andre.fiorin@iffar.edu.br

Modelagem Conceitual

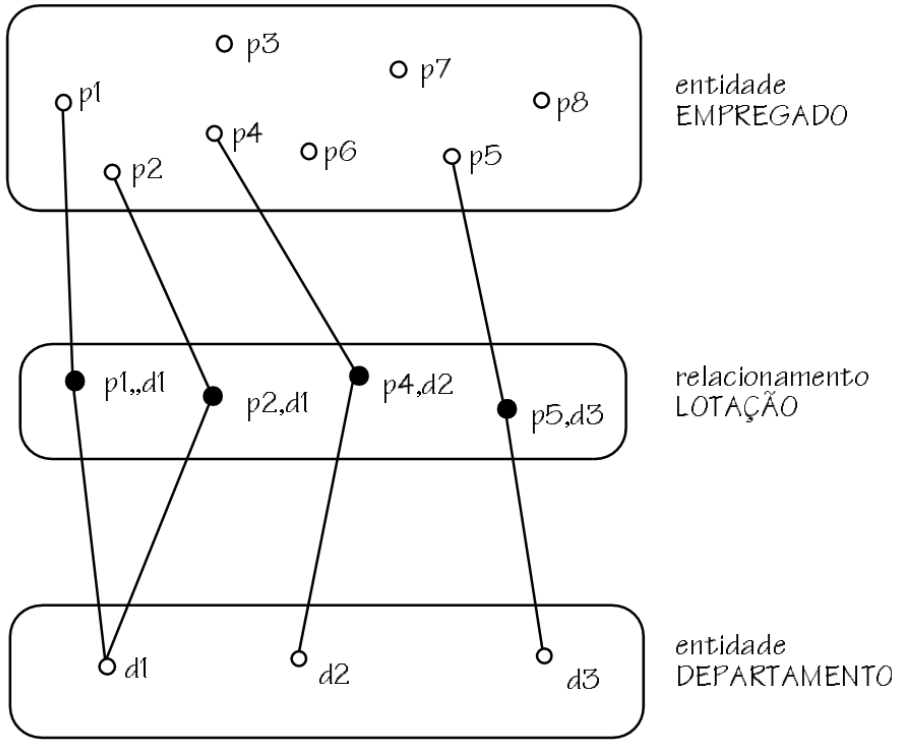
- Relacionamento
  - Da mesma forma que as entidades, quando é necessário se referir a uma associação em particular, utiliza-se o termo **instância** ou **ocorrência de relacionamento**.
  - Nome do relacionamento (opcional).
    - No caso de não constar um nome específico para o relacionamento, este é identificado pela junção dos nomes das entidades. Exemplo:



andre.fiorin@iffar.edu.br

Modelagem Conceitual

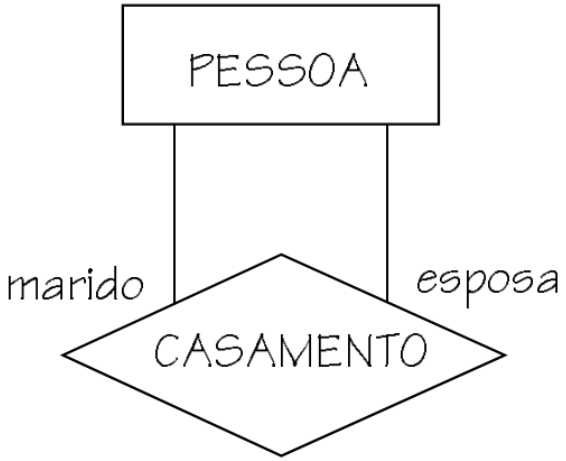
- Relacionamento
  - Diagrama de ocorrências

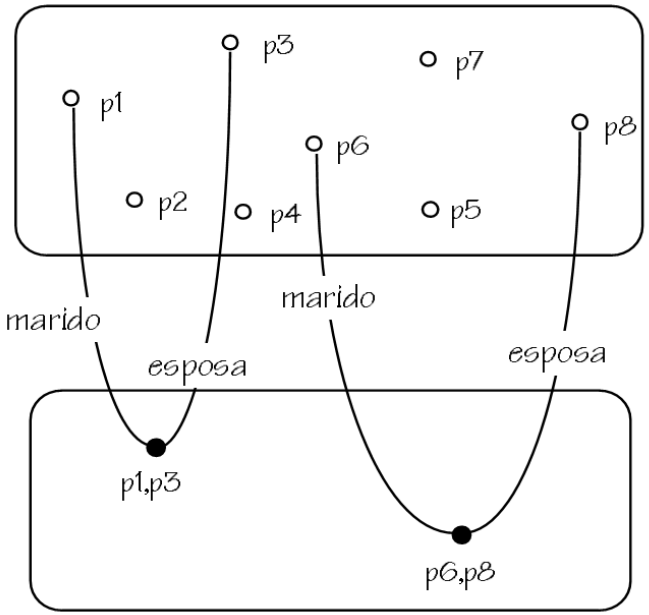


andre.fiorin@iffar.edu.br

Modelagem Conceitual

- Relacionamento
  - Não necessariamente um relacionamento associa entidades diferentes.
  - **Auto-relacionamento:** relacionamento entre instâncias de uma mesma entidade.





andre.fiorin@iffar.edu.br

Modelagem Conceitual

- Cardinalidade de relacionamentos
  - Uma propriedade importante de um relacionamento é a quantidade de ocorrências que podem estar associadas a uma determinada ocorrência através do relacionamento.
  - Esta propriedade é chamada de **cardinalidade.**
    - Existem duas cardinalidades a ser consideradas:
      - Máxima
      - Mínima

andre.fiorin@iffar.edu.br

Modelagem Conceitual

- Cardinalidade máxima
  - Exemplo: Considerando que:
    - A entidade **Empregado** tem cardinalidade máxima 1 no relacionamento **Lotação.**
      - Significa que **uma** ocorrência de empregado pode estar associada a no máximo **uma** ocorrência de departamento.
    - A **entidade** Departamento tem cardinalidade máxima 120 no relacionamento **Lotação.**
      - Significa que **uma** ocorrência de departamento pode estar associada a no máximo **120** ocorrência de empregado.

andre.fiorin@iffar.edu.br

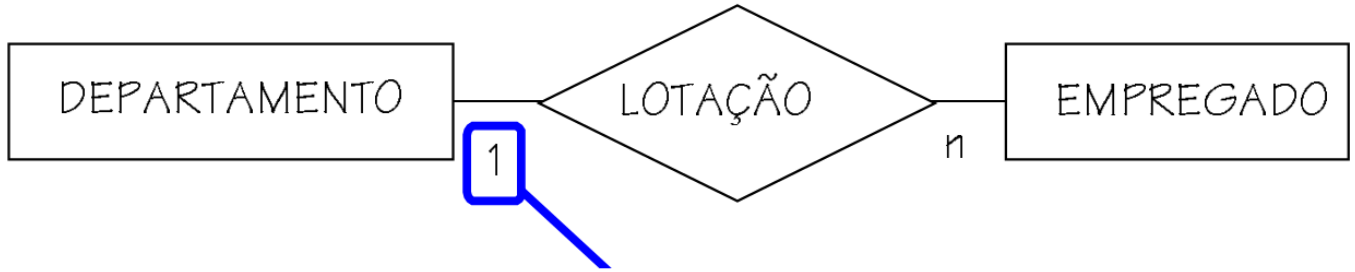
Modelagem Conceitual

- Cardinalidade máxima
  - Para fins práticos, não é necessário distinguir cardinalidades máximas maiores que 1.
  - São consideradas dois tipos de cardinalidade máxima:
    - Cardinalidade máxima 1
    - Cardinalidade máxima muitos (n)

andre.fiorin@iffar.edu.br

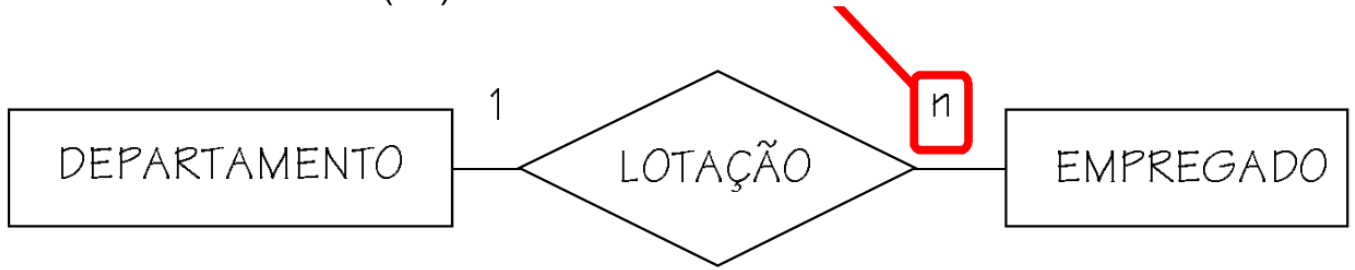
Modelagem Conceitual

- Cardinalidade máxima



expressa que a uma ocorrência de EMPREGADO (entidade do lado oposto da anotação) pode estar associada ao máximo uma (“1”) ocorrência de DEPARTAMENTO

expressa que a uma ocorrência de DEPARTAMENTO (entidade ao lado oposto da anotação) podem estar associadas muitas (“n”) ocorrências de EMPREGADO



andre.fiorin@iffar.edu.br

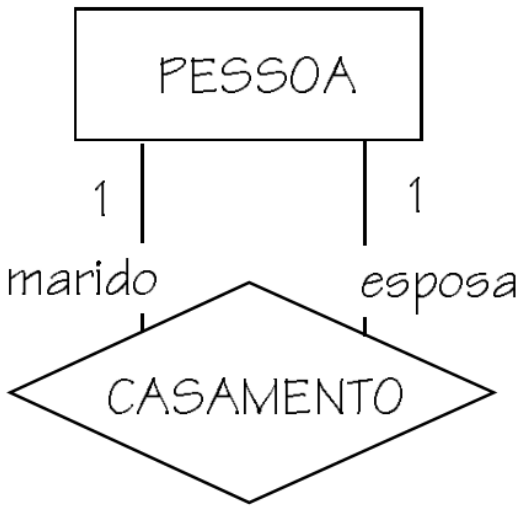
Modelagem Conceitual

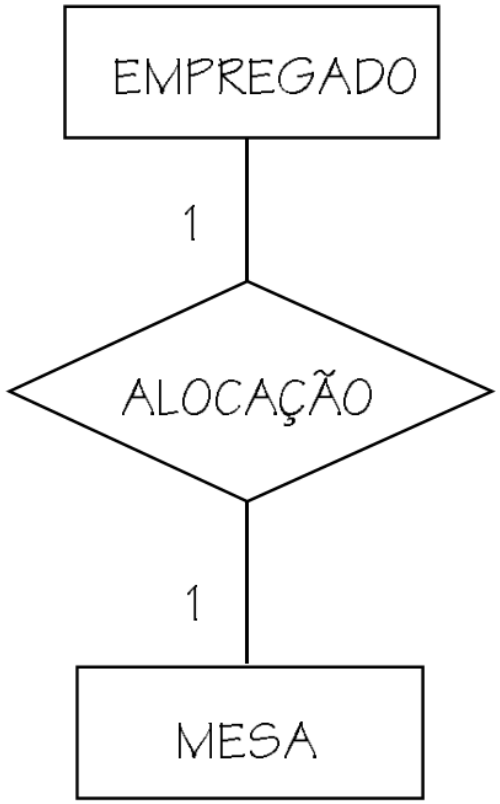
- Classificação de relacionamentos binários
  - A cardinalidade máxima é usada para classificar relacionamentos binários.
  - **Relacionamento binário:** aquele cujas ocorrências contém duas instâncias de entidades.
  - Podem ser classificados em 3 grupos
    - n:n (muitos para muitos)
    - 1:n (um para muitos)
    - 1:1 (uma para um)

andre.fiorin@iffar.edu.br

Modelagem Conceitual

- Relacionamento binário 1:1

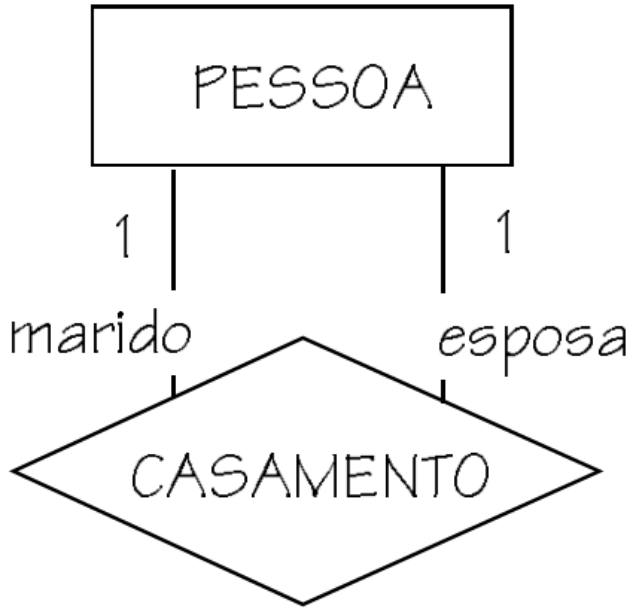




andre.fiorin@iffar.edu.br

Modelagem Conceitual

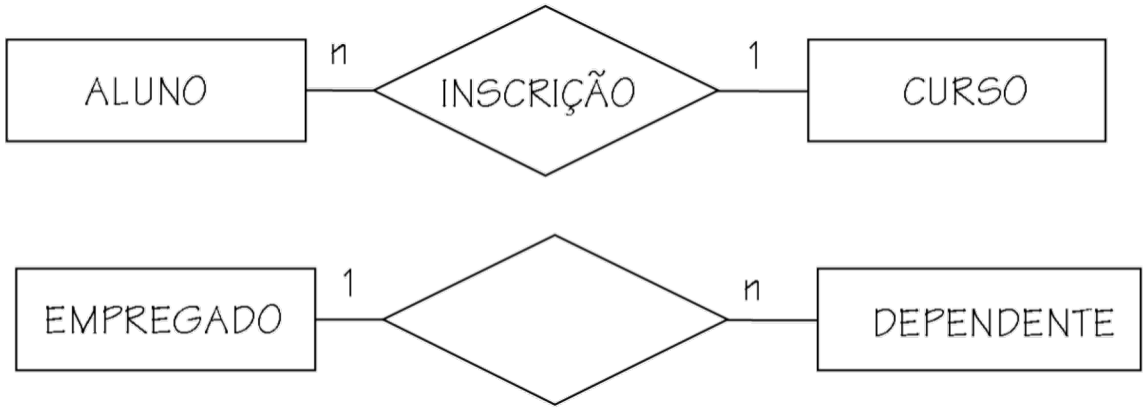
- Relacionamento binário 1:1
  - Relacionamento casamento
    - Apesar de envolver apenas uma entidade, também é considerado um relacionamento binário.
    - O que determina o relacionamento é a quantidade de instâncias de entidade que participam de cada ocorrência de um relacionamento.

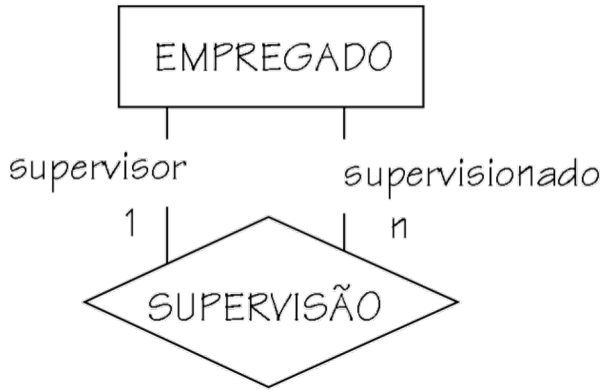


andre.fiorin@iffar.edu.br

Modelagem Conceitual

- Relacionamento binário 1:n

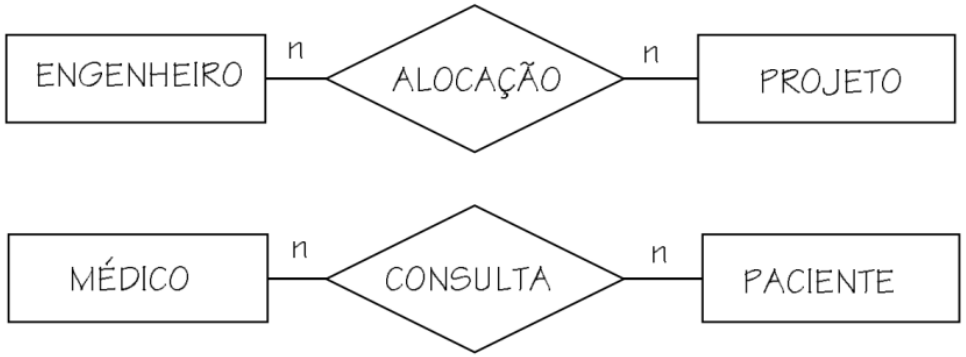


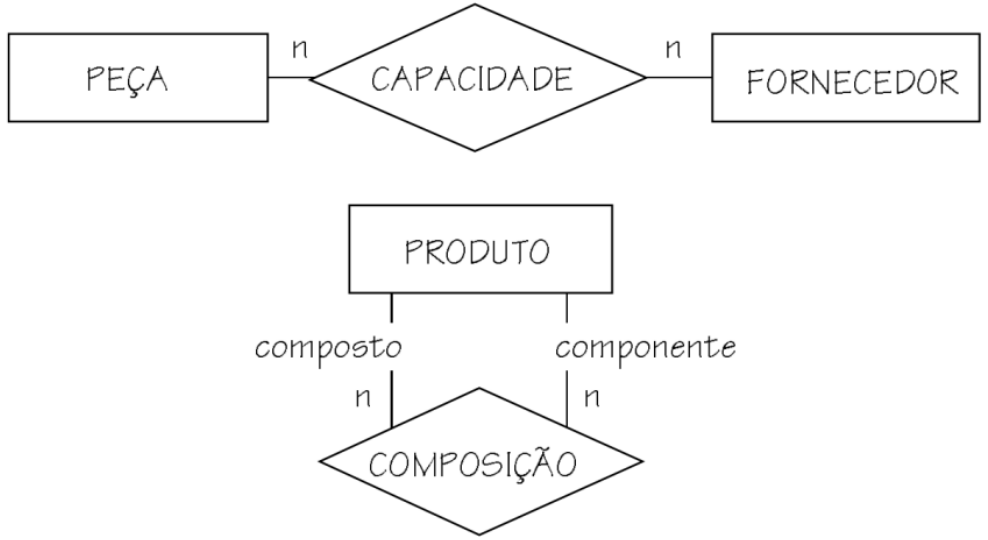


andre.fiorin@iffar.edu.br

Modelagem Conceitual

- Relacionamento binário n:n

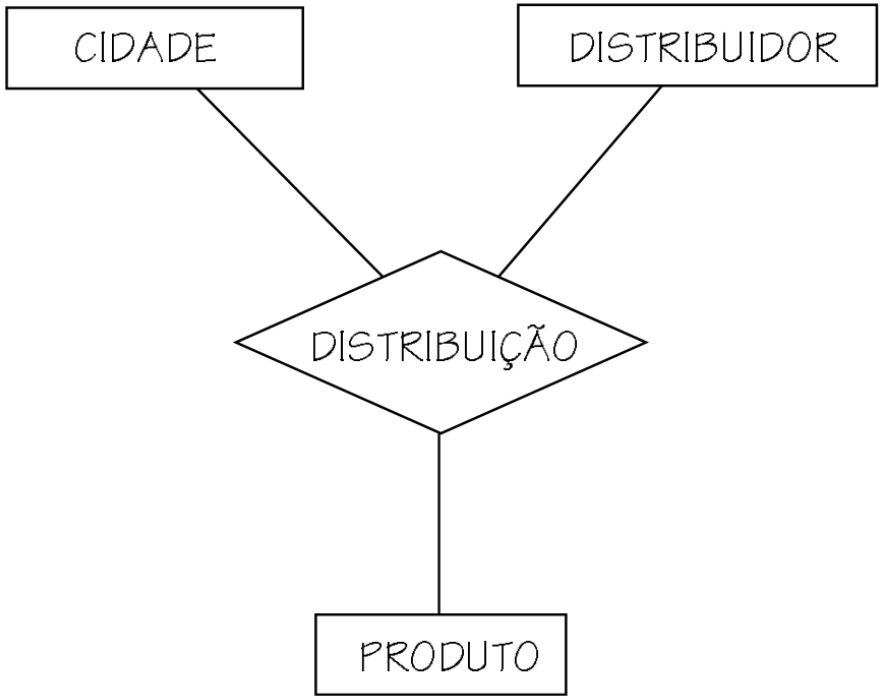




andre.fiorin@iffar.edu.br

Modelagem Conceitual

- Relacionamento ternário
  - A abordagem ER permite que sejam definidos relacionamentos de grau maior que dois.
  - Exemplo:



andre.fiorin@iffar.edu.br

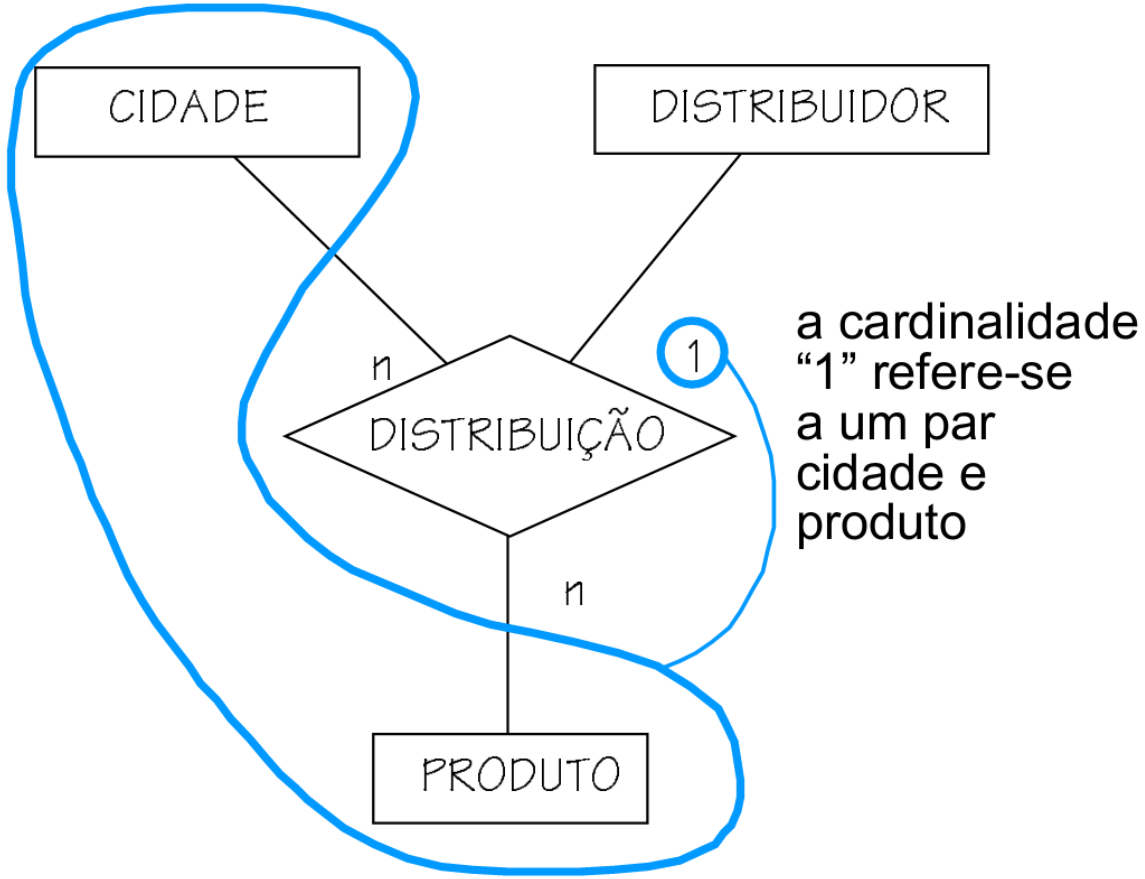
Modelagem Conceitual

- Relacionamento ternário
  - No caso de relacionamentos de grau maior que dois, o conceito de cardinalidade é uma extensão **não trivial** de cardinalidade em relacionamentos binários.
  - Nos relacionamentos ternários a cardinalidade se refere a **partes**.
  - Em um relacionamento R entre 3 entidades, A, B e C, a cardinalidade máxima de A e B dentro de R indica quantas ocorrências de C podem estar associadas a um par de instâncias de A e B.

andre.fiorin@iffar.edu.br

Modelagem Conceitual

- Relacionamento ternário



andre.fiorin@iffar.edu.br

Modelagem Conceitual

- Cardinalidade mínima
  - Além da cardinalidade máxima, outra informação que pode ser representada no modelo ER é o **número mínimo de ocorrências** de entidade que são associadas através de um relacionamento.

  - São consideradas duas cardinalidades mínimas
    - Cardinalidade mínima 0
    - Cardinalidade mínima 1

andre.fiorin@iffar.edu.br

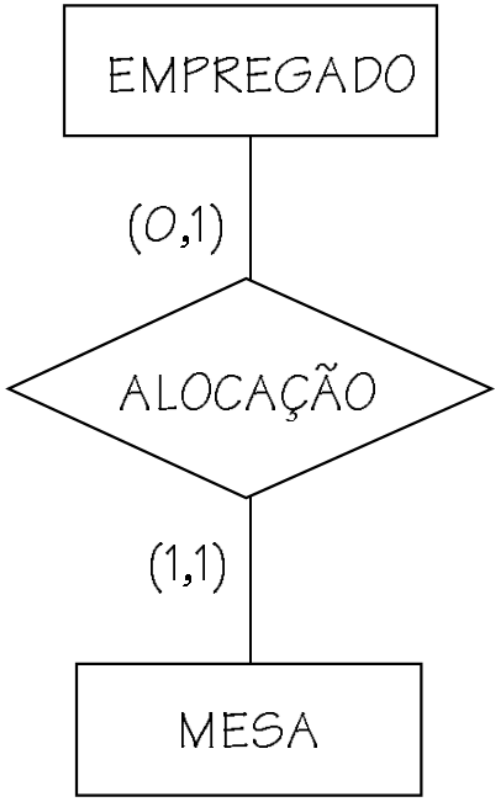
Modelagem Conceitual

- Cardinalidade mínima
  - A cardinalidade mínima 1 também recebe a denominação de associação obrigatória.
  - Indica que o relacionamento deve associar pelo menos uma instância de entidade a cada ocorrência.
  - A cardinalidade 0 também é conhecida como associação opcional.

andre.fiorin@iffar.edu.br

Modelagem Conceitual

- Cardinalidade mínima
  - A cardinalidade mínima é anotada no DER junto à cardinalidade máxima.
  - Exemplo:



andre.fiorin@iffar.edu.br

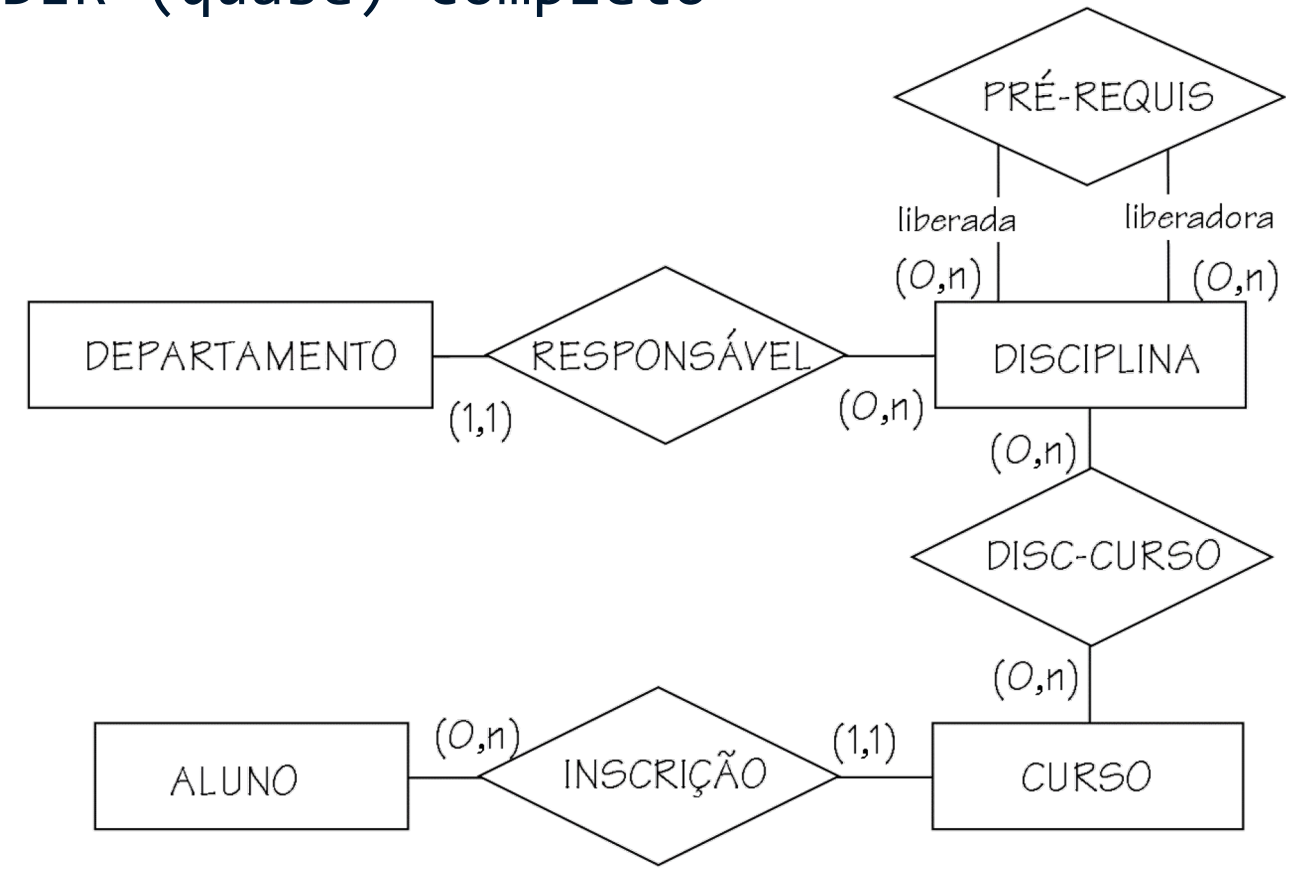
Modelagem Conceitual

- Resumindo
  - O DER é apresentado na forma de um grafo.
  - A distribuição das entidades e relacionamentos não possui um significado específico.
  - Dicas:
    - Para tornar o diagrama mais legível, é usual evitar cruzamentos de linhas.
    - Posicionar as entidades que participam de muitos relacionamentos no centro do diagrama

andre.fiorin@iffar.edu.br

Modelagem Conceitual

- Exemplo de DER (quase) completo



andre.fiorin@iffar.edu.br

Na próxima aula

- Modelagem conceitual
  - Atributos
  - Atributos identificadores
  - Generalização/especialização

andre.fiorin@iffar.edu.br

Referências

- Heuser – Projeto de Banco de Dados. 4ª edição. SagraLuzzatto.
- Elmasri, Navathe – Sistemas de banco de dados. 6ª edição. Pearson.
- Bittencourt, R. G. Aspectos Básicos de Banco de Dados. 2004.

andre.fiorin@iffar.edu.br